CAPÍTULO 1

LÍMITE Y CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN DE VALOR Y VARIABLE REALES.

1.1. Conceptos básicos.

El objetivo de este capítulo es presentar ejercicios y problemas de límites y continuidad de funciones reales que hagan referencia tanto a la definición del concepto de límite como al cálculo de límites. La definición de límite, considerada como una de las más abstractas del análisis matemático, es presentada en forma general a partir del concepto de vecindades. Para esto se hace necesario presentar previamente conceptos básicos tales como: recta real extendida, vecindades, punto de acumulación, entre otros. En cuanto al cálculo de límites, haré uso de las técnicas conocidas a partir de las propiedades del límite y de técnicas nuevas tales como el uso de equivalencias. Los conceptos básicos sobre continuidad los presentaré en forma similar a como se presentan en el curso de Cálculo I y en cuanto a los ejercicios, presentaré aquellos que usualmente se usan en el mismo curso.

DEFINICIÓN **1.1.1 (Recta real extendida.)** *Se define la Recta real extendida como el conjunto:*

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty, \infty\},$$

donde $\mathbb{R}$ representa el campo ordenado y continuo de los Números reales.

DEFINICIÓN **1.1.2 (Bola abierta.)** *Sean $x_0 \in \mathbb{R}^*$ y $\epsilon > 0$.*

i. *Si $x_0 \in \mathbb{R}$, se define la Bola abierta con centro en x_0 y radio ϵ como el conjunto de todos los números reales cuya distancia a x_0 es menor que ϵ. Este conjunto lo simbolizamos: $B_\epsilon(x_0)$. Es decir,*

$$B_\epsilon(x_0) = \{x \in \mathbb{R} / \ |x - x_0| < \epsilon\}.$$

Dicho conjunto también lo podemos llamar "Epsilon entorno" de x_0 o simplemente "entorno" de x_0 o "vecindad" de x_0. En cuanto al símbolo, también podemos usar $B(x_0; \epsilon)$

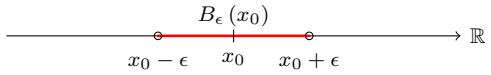
Observación *1.*

Por propiedades del valor absoluto, el conjunto $B_\epsilon(x_0)$ también se puede ver de la forma:

$$B_\epsilon(x_0) = \{x \in \mathbb{R} / \ x_0 - \epsilon < x < x_0 + \epsilon\},$$

o simplemente, como intervalo:

$$B_\epsilon(x_0) = (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon).$$



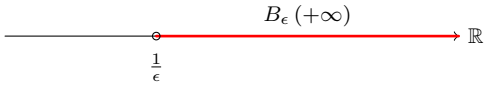
ii. *Si $x_0 = +\infty$, se define la bola abierta de más infinito como el conjunto definido de la siguiente forma:*

$$\left\{x \in \mathbb{R}^* / \ x > \frac{1}{\epsilon}\right\}.$$

Este conjunto lo simbolizamos, $B_\epsilon(+\infty)$. Es decir, por definición tenemos:

$$B_\epsilon(+\infty) := \left\{ x \in \mathbb{R}^* / \ x > \frac{1}{\epsilon} \right\}.$$

Dicho conjunto también lo podemos llamar "epsilon entorno de más infinito" o simplemente "entorno de más infinito" o "vecindad de más infinito". También podemos simbolizar este conjunto como: $\left(\frac{1}{\epsilon}, \ +\infty\right]$.



iii. *Si $x_0 = -\infty$, se define la bola abierta de menos infinito como el conjunto definido de la siguiente forma:*

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^* / \ x < -\frac{1}{\epsilon} \right\}.$$

Este conjunto lo simbolizamos, $B_\epsilon(-\infty)$. Es decir, por definición tenemos:

$$B_\epsilon(-\infty) := \left\{ x \in \mathbb{R}^* / \ x < -\frac{1}{\epsilon} \right\}.$$

Dicho conjunto también lo podemos llamar "epsilon entorno de menos infinito" o simplemente "entorno de menos infinito" o "vecindad de menos infinito". También podemos simbolizar este conjunto como: $\left[-\infty, -\frac{1}{\epsilon}\right)$.



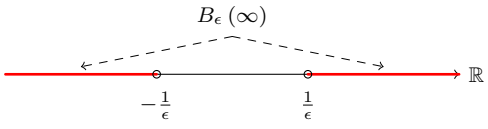
iv. *Si $x_0 = \infty$, se define la bola abierta de infinito como el conjunto definido de la siguiente forma:*

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^* / \ |x| > \frac{1}{\epsilon} \right\}.$$

Este conjunto lo simbolizamos, $B_\epsilon(\infty)$. Es decir, por definición tenemos:

$$B_\epsilon(\infty) := \left\{ x \in \mathbb{R}^* / \ |x| > \frac{1}{\epsilon} \right\}.$$

Dicho conjunto también lo podemos llamar "epsilon entorno de infinito" o simplemente "entorno de infinito" o "vecindad de infinito". También podemos simbolizar este conjunto como: $\left[-\infty, -\frac{1}{\epsilon}\right)$.



DEFINICIÓN **1.1.3 (Punto de acumulación.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$ y x_0 un punto de $\mathbb{R}$. Se dice que x_0 es un punto de acumulación del conjunto X si para todo $\epsilon > 0$, la bola abierta $B_\epsilon(x_0)$ intersecta el conjunto X en puntos distintos de x_0. El conjunto de todos los puntos de acumulación del conjunto X se llama "Derivado" de X y se simboliza X'.*

Observación 2.

- *Los puntos de acumulación del conjunto X pueden pertenecer o no al conjunto X.*
- *Si x_0 es un punto de acumulación del conjunto X y $\epsilon > 0$, entonces la bola abierta $B_\epsilon(x_0)$ contiene infinitos puntos de X.*
- *Si X es finito, entonces no tiene puntos de acumulación. El recíproco es falso; por ejemplo, el conjunto $X = \{x \in \mathbb{R} / \ x = (-1)^n, \ n \in \mathbb{N}\}$ no tiene puntos de acumulación y es infinito.*

DEFINICIÓN **1.1.4 (Punto adherente.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$ y x_0 un punto de $\mathbb{R}$. Se dice que x_0 es un Punto adherente del conjunto X si para todo $\epsilon > 0$, la bola abierta $B_\epsilon(x_0)$ intersecta el conjunto X. El conjunto de todos los puntos adherentes del conjunto X se llama "Adherencia" de X y se simboliza $\bar{X}$.*

Observación 3.

- *Si $x_0 \in X$ entonces es un punto adherente de X.*
- *Si x_0 es un punto de acumulaciíon de X entonces es un punto adherente de X, luego $X' \subseteq \bar{X}$. El recíproco es falso; por ejemplo, si $X = [0,1] \cup \{2\}$, entonces $\bar{X} = X$ y $X' = [0,1]$, luego $\bar{X} \nsubseteq \overline{X'}$.*

DEFINICIÓN **1.1.5 (Límite de una función real.)** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$, x_0 un punto de acumulación de X, f una función real definida sobre X y $L \in \mathbb{R}^*$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a x_0 si para cada $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con δ dependiendo de x_0 y ϵ, tal que para cada $x \in X$, si $x \in B_\delta(x_0)$, entonces $f(x) \in B_\epsilon(L)$. En símbolos escribimos:*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L.$$

Observación 4.
En particular, si $L \in \mathbb{R}$, la definición 1.1.5 se puede escribir de la siguiente forma:

DEFINICIÓN **1.1.6** *Sean X un subconjunto de $\mathbb{R}$, x_0 un punto de acumulación de X, f una función real definida sobre X y $L \in \mathbb{R}$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a x_0 si para cada $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con δ dependiendo de x_0 y ϵ, tal que para cada $x \in X$,*

$$\text{si } |x - x_0| < \delta, \text{ entonces } |f(x) - L| < \epsilon.$$

En símbolos escribimos:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L.$$

Observación 5.
Tal y como se ha presentado la definición (1.1.5, pág. 15), al ser x_0 un punto de acumulación del conjunto X, este debe ser un número real (por definición de punto de acumulación), mientras que L puede ser un número real, en cuyo caso se dice que el límite existe y es L; o uno de los símbolos: $-\infty$, $+\infty$ o ∞, en cuyo caso se dice que el límite no existe (el límite se considera infinito). Sin embargo, la definición también se considera si x_0 no es un número real, es decir si es uno de los símbolos: $-\infty$, $+\infty$ o ∞. Luego, al tener en cuenta todas las posibles combinaciones que se pueden dar, se pueden contar hasta 16 definiciones de límites. En el ejercicio (1, pág. 16) se presentan 5 de estas combinaciones.

TEOREMA **1.1 (Unicidad del Límite.)** *Sea $x_0 \in \mathbb{R}^*$. El límite, $\lim_{x \to x_0} f(x)$, si existe es único. Es decir, si*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L \quad y \quad \lim_{x \to x_0} f(x) = M,$$

entonces $L = M$.

Observación 6.
El Teorema (1.1) no depende de la condición de x_0. Es decir, el Teorema se cumple si $x_0 \in \mathbb{R}$, o $x_0 = -\infty$, o $x_0 = +\infty$, o $x_0 = \infty$.

TEOREMA **1.2 (Álgebra de límites.)** *Sea $x_0 \in \mathbb{R}^*$. Supongamos que:*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L \in \mathbb{R} \quad y \quad \lim_{x \to x_0} g(x) = M \in \mathbb{R}$$

y que α y β son constantes reales. Entonces:

Propiedad homogénea del límte.

$$\lim_{x \to x_0} \alpha f(x) = \alpha \lim_{x \to x_0} f(x) = \alpha L.$$

Propiedad aditiva del límte.

$$\lim_{x \to x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \to x_0} f(x) + \lim_{x \to x_0} g(x) = L + M.$$

Propiedad del producto del límte.

$$\lim_{x\to x_0}\ (f(x)g(x)) = \left(\lim_{x\to x_0}\ f(x)\right)\left(\lim_{x\to x_0}\ g(x)\right) = LM.$$

Propiedad del cociente del límte. *Si $M \neq 0$, entonces,*

$$\lim_{x\to x_0}\ \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0}\ g(x)} = \frac{L}{M}.$$

Observación 7.
Las propiedades homogénea y aditiva pueden ser escritas en una sola, de esta forma se tiene la Propiedad lineal del límite.

Propiedad lineal del límte. *Sea $x_0 \in \mathbb{R}^*$. Si los límites: $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)$ y $\lim\limits_{x\to x_0}\ g(x)$, existen, entonces para todas las constantes reales, α y β, el límite, $\lim\limits_{x\to x_0}\ (\alpha f(x) + \beta g(x))$ existe. Además,*

$$\lim_{x\to x_0}\ (\alpha f(x) + \beta g(x)) = \alpha \lim_{x\to x_0}\ f(x) + \beta \lim_{x\to x_0}\ g(x).$$

Observación 8.
De la propiedad lineal se tiene la propiedad de la resta.

Propiedad de la resta del límte. *Sea $x_0 \in \mathbb{R}^*$. Si los límites: $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)$ y $\lim\limits_{x\to x_0}\ g(x)$, existen, entonces el límite $\lim\limits_{x\to x_0}\ (f(x) - g(x))$, existe. Además,*

$$\lim_{x\to x_0}\ (f(x) - g(x)) = \lim_{x\to x_0}\ f(x) - \lim_{x\to x_0}\ g(x).$$

Corolario 1.2.1 *Sea $x_0 \in \mathbb{R}^*$. Si $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x) = L \neq 0$ y $\lim\limits_{x\to x_0}\ g(x) = 0$, entonces el límite, $\lim\limits_{x\to x_0}\ \dfrac{f(x)}{g(x)}$, no existe.*

TEOREMA **1.3 (Teorema de estricción.)** *Sean f, g y h funciones reales definidas en el intervalo abierto $(x_0 - \gamma, x_0 + \gamma)$, con $\gamma > 0$. Si $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ para todo $x \in (x_0 - \zeta, x_0 + \zeta)$, con $0 < \zeta \leq \gamma$ y los límites: $\lim\limits_{x\to x_0}\ g(x)$ y $\lim\limits_{x\to x_0}\ h(x)$, existen y son iguales, entonces el límite, $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)$, existe. Además,*

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x) = \lim_{x\to x_0}\ g(x) = \lim_{x\to x_0}\ h(x).$$

EJERCICIO 1.1. *Considerando la definición de límite (1.1.5, pág. 15), escribir 5 combinaciones distintas de límites.*

Solución. Sea f una función definida en el conjunto $X \subset \mathbb{R}$.

1) Supongamos que tanto x_0 como L son reales, entonces:

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x) = L \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ x \in B_\delta(x_0) \implies f(x) \in B_\epsilon(L).$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x) = L \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \epsilon.$$

En este caso el límite: $\lim\limits_{x\to x_0}\ f(x)$ existe y es L.

2) Supongamos que: $x_0 \in \mathbb{R}$ y $L = +\infty$, entonces:

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x) = +\infty \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ x \in B_\delta(x_0) \implies f(x) \in B_\epsilon(+\infty).$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x) = +\infty \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) > \frac{1}{\epsilon}.$$

En este caso se dice que el límite: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ no existe; el límite es infinito.

3) Supongamos que: $x_0 = \infty$ y $L \in \mathbb{R}$, entonces:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ x \in B_\delta(\infty) \implies f(x) \in B_\epsilon(L).$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ |x| > \frac{1}{\delta} \implies |f(x) - L| < \epsilon.$$

En este caso el límite: $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ existe y es L.

4) Supongamos que: $x_0 = +\infty$ y $L = -\infty$, entonces:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ x \in B_\delta(+\infty) \implies f(x) \in B_\epsilon(-\infty).$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ x > \frac{1}{\delta} \implies f(x) < -\frac{1}{\epsilon}.$$

En este caso se dice que el límite: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ no existe; el límite es infinito.

5) Supongamos que: $x_0 = \infty$ y $L = \infty$, entonces:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ x \in B_\delta(\infty) \implies f(x) \in B_\epsilon(\infty).$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty \iff (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in X):\ |x| > \frac{1}{\delta} \implies |f(x)| > \frac{1}{\epsilon}.$$

En este caso se dice que el límite $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$ no existe; el límite es infinito.

■

EJERCICIO 1.2. *Probar los siguientes igualdades:*

1) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x}{x+10} = \dfrac{1}{6}$.

2) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x-3}{2x+1} = -\dfrac{1}{5}$.

3) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{1}{(x-2)^2} = +\infty$.

4) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1-x}{2x-3} = -\dfrac{1}{2}$.

5) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{7}{2\sqrt[3]{x}} = 0$.

6) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(10 - x^2\right) = -\infty$.

Solución. Probamos las igualdades a partir de la definición (1.1.5, pág. 15).

1) Probamos que: $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x}{x+10} = \dfrac{1}{6}$.
La función $f(x) = \dfrac{x}{x+10}$, está definida en el conjunto $X = \mathbb{R} - \{-10\}$. Es fácil ver que el punto $x_0 = 2$ es un punto de acumulación del conjunto X. Sea $\epsilon > 0$; probemos que existe $\delta > o$ tal que para todo $x \in X$, si $|x-2| < \delta$, entonces $\left|\dfrac{x}{x+10} - \dfrac{1}{6}\right| < \epsilon$.
De forma fácil podemos ver que:

$$\left|\frac{x}{x+10} - \frac{1}{6}\right| = \left|\frac{6x - (x+10)}{6(x+10)}\right| = \frac{5}{6}\frac{|x-2|}{|x+10|}.$$

Teniendo en cuenta: el punto de acumulación $x_0 = 2$, el conjunto de definición de la función f y la condición $|x-2| < \delta$, para todo $x \in X$ es fácil ver que el máximo valor que puede tomar δ es 12, luego podemos asumir

por ejemplo que $\delta < 1$. Entonces

$$\begin{aligned} |x-2| < \delta < 1 \quad &\Longrightarrow \quad |x-2| < 1 \quad \Longrightarrow \quad -1 < x-2 < 1 \quad \Longrightarrow \quad 1 < x < 3 \\ &\Longrightarrow \quad 11 < x+10 < 13 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{11} > \frac{1}{x+10} > \frac{1}{13} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{1}{|x+10|} < \frac{1}{11}. \end{aligned}$$

Luego, para todo $x \in X$ y asumiendo $|x-2| < \delta < 1$, tenemos:

$$\left|\frac{x}{x+10} - \frac{1}{6}\right| = \frac{5}{6}\frac{|x-2|}{|x+10|} < \left(\frac{5\delta}{6}\right)\left(\frac{1}{11}\right) = \frac{5\delta}{66}.$$

Por tanto, suponiendo que $\dfrac{5\delta}{66} \leq \epsilon$, y en consecuencia, $\delta \leq \dfrac{66\epsilon}{5}$, tenemos:

$$\begin{aligned} &(\forall \epsilon > 0)\left(\exists \delta > 0,\ \delta < \text{mín}\left\{1,\ \frac{66\epsilon}{5}\right\}\right)(\forall x \in X): \\ &\qquad 0 < |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{x}{x+10} - \frac{1}{6}\right| < \epsilon. \end{aligned}$$

Lo cual es equivalente con:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x}{x+10} = \frac{1}{6}.$$

Observación 9.
En la prueba del límite hemos asumido que $\delta < 1$. Sin embargo, teniendo en cuenta que $0 < \delta < 12$, podemos asumir cualquier cota superior para δ siempre que sea positiva y menor que 12, por ejemplo, podríamos asumir: $\delta < 2$, $\delta < 3$, $\delta < \dfrac{1}{2}$, $\delta < e$, $\delta < \pi$, etc.

2) Probamos que: $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x-3}{2x+1} = -\dfrac{1}{5}$.
La función $f(x) = \dfrac{x-3}{2x+1}$ está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \left\{-\dfrac{1}{2}\right\}$. Es fácil ver que el punto $x_0 = 2$ es un punto de acumulación del conjunto X.
Sea $\epsilon > 0$; encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $x \in B_\delta(2)$, entonces: $\dfrac{x-3}{2x+1} \in B_\epsilon\left(-\dfrac{1}{5}\right)$. O en forma equivalente, encontramos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $|x-2| < \delta$ entonces: $\left|\dfrac{x-3}{2x+1} - \left(-\dfrac{1}{5}\right)\right| < \epsilon$.
Fácilmente podemos ver que:

$$\left|\frac{x-3}{2x+1} - \left(-\frac{1}{5}\right)\right| = \left|\frac{5(x-3)+(2x+1)}{5(2x+1)}\right| = \frac{7|x-2|}{10\left|x+\frac{1}{2}\right|}.$$

Teniendo en cuenta: el punto de acumulación $x_0 = 2$, el conjunto X y la condición $x \in B_\delta(2)$, para todo $x \in X$ es fácil ver que el máximo valor que puede tomar δ es $\dfrac{5}{2}$, luego podemos asumir, por ejemplo que $\delta < 1$. Entonces

$$\begin{aligned} |x-2| < \delta < 1 \quad &\Longrightarrow \quad |x-2| < 1 \quad \Longrightarrow \quad -1 < x-2 < 1 \quad \Longrightarrow \quad 1 < x < 3 \\ &\Longrightarrow \quad \frac{3}{2} < x+\frac{1}{2} < \frac{7}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{2}{3} > \frac{1}{x+\frac{1}{2}} > \frac{2}{7} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{1}{\left|x+\frac{1}{2}\right|} < \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Luego, para todo $x \in X$,

$$\left|\frac{x-3}{2x+1} - \left(-\frac{1}{5}\right)\right| = \frac{7|x-2|}{10\left|x+\frac{1}{2}\right|} < \frac{7\delta}{10}\left(\frac{2}{3}\right) < \frac{7\delta}{15}.$$

Luego, suponiendo $\frac{7\delta}{15} < \epsilon$, de donde $\delta < \frac{15\epsilon}{7}$, tenemos:
Dado $\epsilon > 0$, existe $\delta < \text{mín}\left\{1, \frac{15\epsilon}{7}\right\}$ tal que:

$$(\forall x \in X): \ |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{x-3}{2x+1} - \left(-\frac{1}{5}\right)\right| < \epsilon.$$

lo cual es equivalente con:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-3}{2x+1} = -\frac{1}{5}.$$

3) Probamos que: $\lim_{x\to 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty$.
La función $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$ está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{2\}$. Es fácil ver que el punto $x_0 = 2$ es un punto de acumulación del conjunto X.
Sean $\epsilon > 0$ y $0 < \delta < \sqrt{\epsilon}$. Entonces, para todo $x \in X$ tenemos

$$x \in B_\delta(2) \quad \Longleftrightarrow \quad |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad (x-2)^2 < \delta^2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{(x-2)^2} > \frac{1}{\delta^2} > \frac{1}{\sqrt{\epsilon}^2} = \frac{1}{\epsilon}.$$

Es decir, hemos probado que para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con $\delta < \sqrt{\epsilon}$, tal que para todo $x \in X$,

$$x \in B_\delta(2) \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{(x-2)^2} > \frac{1}{\epsilon}.$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty.$$

4) Probamos que: $\lim_{x\to -\infty} \frac{1-x}{2x-3} = -\frac{1}{2}$. La función $f(x) = \frac{1-x}{2x-3}$ está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\}$.
Sea $\epsilon > 0$. Encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $x \in B_\delta(-\infty)$, entonces

$$\frac{1-x}{2x-3} \in B_\epsilon\left(-\frac{1}{2}\right).$$

O en forma equivalente, encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $x < -\frac{1}{\delta}$, entonces

$$\left|\frac{1-x}{2x-3} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right| < \epsilon.$$

Observemos lo siguiente: para todo $x \in X$ y todo $\delta > 0$,

$$\begin{aligned} x \in B_\delta(-\infty) \quad &\Longleftrightarrow \quad x < -\frac{1}{\delta} \quad \Longrightarrow \quad -x > \frac{1}{\delta} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3}{2} - x > \frac{1}{\delta} \\ &\Longrightarrow \quad \left|x - \frac{3}{2}\right| > \frac{1}{\delta} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{\left|x-\frac{3}{2}\right|} < \delta \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{4\left|x-\frac{3}{2}\right|} < \frac{\delta}{4}. \end{aligned}$$

Asumiendo que $\frac{\delta}{4} < \epsilon$, o en forma equivalente, $\delta < 4\epsilon$, tenemos que para todo $\epsilon > 0$, existe $0 < \delta < 4\epsilon$, tal que para todo $x \in X$,

$$x \in B_\delta(-\infty) \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1-x}{2x-3} - \left(-\frac{1}{2}\right)\right| = \frac{1}{4\left|x-\frac{3}{2}\right|} < \frac{\delta}{4} < \epsilon.$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to -\infty} \frac{1-x}{2x-3} = -\frac{1}{2}.$$

5) Probamos que: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{7}{2\sqrt[3]{x}} = 0$. El conjunto de definición de la función $f(x) = \dfrac{7}{2\sqrt[3]{x}}$ es $X = \mathbb{R} - \{0\}$.
Sea $\epsilon > 0$. Encontramos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $x \in B_\delta(+\infty)$ entonces $\dfrac{7}{2\sqrt[3]{x}} \in B_\epsilon(0)$.
Es fácil ver lo siguiente: para todo $x > 0$

$$\left|\frac{7}{2\sqrt[3]{x}}\right| = \frac{7}{2\sqrt[3]{x}} < \epsilon \iff \frac{343}{8x} < \epsilon^3 \iff x > \frac{343}{8\epsilon^3}.$$

Luego, definiendo $\delta > \dfrac{8\epsilon^3}{343}$ o en forma equivalente $\dfrac{343}{8\epsilon^3} > \dfrac{1}{\delta}$, tenemos:

$$x > \frac{343}{8\epsilon^3} > \frac{1}{\delta} \implies \frac{343}{8x} < \epsilon^3 \iff \sqrt[3]{\frac{343}{8x}} < \sqrt[3]{\epsilon^3} \iff \left|\frac{7}{2\sqrt[3]{x}}\right| < \epsilon.$$

Es decir, para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ con $\delta > \dfrac{8\epsilon^3}{343}$, tal que para todo $x \in X$,

$$x > \frac{1}{\delta} \implies \left|\frac{7}{2\sqrt[3]{x}}\right| < \epsilon;$$

lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{7}{2\sqrt[3]{x}} = 0.$$

6) Probamos que: $\lim\limits_{x\to\infty} \left(10 - x^2\right) = -\infty$. La función $f(x) = 10 - x^2$ está definida en el conjunto $X = \mathbb{R}$.
Sea $\epsilon > 0$. Encontramos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $x \in B_\delta(\infty)$ entonces

$$\left(10 - x^2\right) \in B_\epsilon(-\infty).$$

Observemos lo siguiente: para todo $x \in X$ y todo $\delta > 0$,

$$|x| > \frac{1}{\delta} \implies x^2 > \frac{1}{\delta^2} \iff -x^2 < -\frac{1}{\delta^2} \iff 10 - x^2 < 10 - \frac{1}{\delta^2}.$$

Luego, asumiendo que: $10 - \dfrac{1}{\delta^2} < -\dfrac{1}{\epsilon}$, o en forma equivalente que: $\delta < \sqrt{\dfrac{\epsilon}{1+10\epsilon}}$ tenemos: para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con $\delta < \sqrt{\dfrac{\epsilon}{10\epsilon+1}}$, tal que para todo $x \in X$,

$$|x| > \frac{1}{\delta} \implies 10 - x^2 < -\frac{1}{\epsilon}.$$

Lo cual es equivalente a:

$$\lim_{x\to\infty} \left(10 - x^2\right) = -\infty.$$

■

EJERCICIO 1.3. *Probar que:*

$$\lim_{x\to 2} x^2 = 4$$

y completar la tabla

ϵ	10	6	0.1	0.01	0.001	0.0001	$\cdots$
δ							

Solución. La función $f(x) = x^2$ está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R}$. Sea $\epsilon > 0$; encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $x \in B_\delta(2)$, entonces $x^2 \in B_\epsilon(4)$. O en forma equivalente, encontramos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $0 < |x - 2| < \delta$ entonces $\left|x^2 - 4\right| < \epsilon$.
Observemos que

$$\left|x^2 - 4\right| = |(x-2)(x+2)| = |x-2||x+2|.$$

Supongamos $\delta < 1$, entonces

$$\begin{aligned} |x-2| < \delta < 1 \quad &\Longrightarrow \quad |x-2| < 1 \quad \Longrightarrow \quad -1 < x-2 < 1 \\ &\Longrightarrow \quad 1 < x < 3 \quad \Longrightarrow \quad 3 < x+2 < 5 \\ &\Longrightarrow \quad |x+2| < 5. \end{aligned}$$

Por lo tanto, para todo $x \in X$, si $\delta < 1$, tenemos

$$\left|x^2-4\right| = |x-2||x+2| < 5\delta.$$

Luego, asumiendo $5\delta < \epsilon$ y en consecuencia, $\delta < \dfrac{\epsilon}{5}$, tenemos

$$(\forall \epsilon > 0)\left(\exists \delta > 0;\ \delta < \text{mín}\left\{1, \frac{\epsilon}{5}\right\}\right)(\forall x \in X):\ |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|x^2-4\right| < \epsilon.$$

Lo cual es equivalente a tener

$$\lim_{x\to 2}\ x^2 = 4.$$

Ahora podemos completar la tabla dada sabiendo que, para $\epsilon > 0$, $\delta < \text{mín}\left\{1, \dfrac{\epsilon}{5}\right\}$.

ϵ	10	6	0.1	0.01	0.001	0.0001	$\cdots$
δ	< 1	< 1	< 0.02	< 0.002	< 0.0002	< 0.00002	$\cdots$

■

EJERCICIO 1.4. *Probar que:*

$$\lim_{x\to 1}\ \frac{1}{(1-x)^2} = +\infty,$$

y completar la tabla

ϵ	*10*	*100*	*1000*	*10000*	$\cdots$
δ					

Solución. La función $f(x) = \dfrac{1}{(1-x)^2}$ está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{1\}$. Sea $\epsilon > 0$. Encontramos $\delta > 0$ tal que:

$$(\forall x \in X):\ x \in B_\delta(1) \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{(1-x)^2} \in B_\epsilon(+\infty);$$

en forma equivalente, encontramos $\delta > 0$ tal que:

$$(\forall x \in X):\ 0 < |x-1| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{(1-x)^2} > \frac{1}{\epsilon}.$$

Observemos que, para todo $x \in X$

$$|x-1| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{|x-1|} > \frac{1}{\delta} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{|x-1|^2} > \frac{1}{\delta^2}.$$

Luego, definiendo $\dfrac{1}{\delta^2} > \dfrac{1}{\epsilon}$, o en forma equivalente $\delta < \sqrt{\epsilon}$, tenemos

$$(\forall \epsilon > 0)\left(\exists \delta > 0;\ \delta < \sqrt{\epsilon}\right)(\forall x \in X):\ 0 < |x-1| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{(1-x)^2} > \frac{1}{\epsilon}.$$

Lo cual equivale a decir que:

$$\lim_{x\to 1}\ \frac{1}{(1-x)^2} = +\infty.$$

Ahora podemos completar la tabla, teniendo en cuenta que $\delta < \sqrt{\epsilon}$.

ϵ	10	100	1000	10000	$\cdots$
δ	$< \sqrt{10}$	< 10	$< \sqrt{1000}$	< 100	

■

1.2. Límites notables.

Límite de la función constante. Sea $x_0 \in \mathbb{R}^*$. El límite de la función constante es la misma constante. Es decir:

$$\lim_{x\to x_0} k = k.$$

Límite de la función lineal. Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y $m \neq 0$, entonces:

$$\lim_{x\to x_0} (mx + b) = mx_0 + b.$$

Límite de la función cuadrática. Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$, entonces:

$$\lim_{x\to x_0} (ax^2 + bx + c) = ax_0^2 + bx_0 + c.$$

Límite de la función polinomial. Sea $x_0 \in \mathbb{R}$. Si f es una función polinomial definida como:

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1 x + a_0; \quad x_n \neq 0,$$

entonces

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = a_n x_0^n + a_{n-1}x_0^{n-1} + a_{n-2}x_0^{n-2} + \cdots + a_1 x_0 + a_0.$$

Límite de la función racional. Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y p y q funciones polinomiales definidas como:

$$\begin{aligned} p(x) &= a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0; \quad a_n \neq 0, \\ q(x) &= b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + b_{m-2}x^{m-2} + \cdots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0; \quad b_m \neq 0. \end{aligned}$$

Si $\lim_{x\to x_0} q(x) \neq 0$, entonces

$$\lim_{x\to x_0} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{\lim_{x\to x_0} p(x)}{\lim_{x\to x_0} q(x)}.$$

Observación 10.

Al calcular el límite de una función racional pueden presentarse las siguientes situaciones:

1. *Si el límite, $\lim_{x\to x_0} p(x)$, existe y no es 0 y el límite, $\lim_{x\to x_0} q(x)$, existe y es 0, entonces el límite, $\lim_{x\to x_0} \frac{p(x)}{q(x)}$, no existe.*
2. *Si los límites: $\lim_{x\to x_0} p(x)$ y $\lim_{x\to x_0} q(x)$ existen y son 0, entonces el límite, $\lim_{x\to x_0} \frac{p(x)}{q(x)}$, puede existir o no. En este caso, podemos proceder de la siguiente forma:*

$$\lim_{x\to x_0} \frac{p(x)}{q(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{(x-x_0)^{k_1} p_1(x)}{(x-x_0)^{k_2} q_1(x)},$$

donde: $p(x) = (x-x_0)^{k_1} p_1(x)$ y $q(x) = (x-x_0)^{k_2} q_1(x)$, con $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$.

Límite de la función raiz. Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$, con $n \geq 2$, entonces:

$$\lim_{x\to x_0} \sqrt[n]{x} = \begin{cases} \sqrt[n]{x_0}, & \text{si } n \text{ es impar} \\ \\ \sqrt[n]{x_0}, & \text{si } n \text{ es par y } x_0 \geq 0 \end{cases}.$$

Límite de la función exponencial. Sea $x_0 \in \mathbb{R}$.

$$\lim_{x\to x_0} b^x = b^{x_0}; \quad b > 0,\ b \neq 1.$$

Límite de la función logarítmica. Sea $x_0 \in \mathbb{R}$. Si $x_0 > 0$ entonces

$$\lim_{x\to x_0} \log_b x = \log_b x_0; \quad b > 0,\ b \neq 1.$$

EJERCICIO 1.5. *Calcular los siguientes límites.*

1) $\lim\limits_{x\to -1}\ \left(\sqrt{2}x^2-6x+1\right)$.

2) $\lim\limits_{x\to 2}\ \dfrac{x^2+x+1}{x^2+2x}$.

3) $\lim\limits_{x\to 1}\ \dfrac{x-x^2}{(3x-1)(x^2-2)}$.

4) $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$.

5) $\lim\limits_{x\to 1}\ \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$.

6) $\lim\limits_{x\to -3}\ \dfrac{5x+15}{x^3+3x^2-x-3}$.

7) $\lim\limits_{x\to 6}\ \dfrac{\sqrt{x-2}-2}{x-6}$.

8) $\lim\limits_{x\to 2}\ \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$.

9) $\lim\limits_{x\to -4}\ \left(\dfrac{3x}{x+4}+\dfrac{8}{x+4}\right)$.

10) $\lim\limits_{x\to -4}\ \left(\dfrac{2x}{x+4}+\dfrac{8}{x+4}\right)$.

Solución.

1) Evaluamos el límite: $\lim\limits_{x\to -1}\ \left(\sqrt{2}x^2-6x+1\right)$, directamente.

$$\lim_{x\to -1}\ \left(\sqrt{2}x^2-6x+1\right)=\sqrt{2}(-1)^2-6(-1)+1=\sqrt{2}+7.$$

2) Evaluamos el límite: $\lim\limits_{x\to 2}\ \dfrac{x^2+x+1}{x^2+2x}$, directamente.

$$\lim_{x\to 2}\ \frac{x^2+x+1}{x^2+2x}=\frac{2^2+2+1}{2^2+2(2)}=\frac{7}{8}.$$

3) Evaluamos el límite: $\lim\limits_{x\to 1}\ \dfrac{x-x^2}{(3x-1)(x^2-2)}$, directamente.

$$\lim_{x\to 1}\ \frac{x-x^2}{(3x-1)(x^2-2)}=\frac{1-1^2}{[3(1)-1]\,(1^2-2)}=\frac{0}{-2}=0.$$

4) Evaluamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$, directamente.

$$\lim_{x\to 0}\ \frac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\frac{0^2-1}{2(0^2)-0-1}=1.$$

5) El límite: $\lim\limits_{x\to 1}\ \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$, se considera indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$, porque:

$$\lim_{x\to 1}\ (x^2-1)=0\quad \text{y}\quad \lim_{x\to 1}\ (2x^2-x-1)=0.$$

Para calcularlo podemos proceder factorizando tanto el numerador como el denominador.

$$\lim_{x\to 1}\ \frac{x^2-1}{2x^2-x-1}=\lim_{x\to 1}\ \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(2x+1)}=\lim_{x\to 1}\ \frac{x+1}{2x+1}=\frac{1+1}{2(1)+1}=\frac{2}{3}.$$

6) El límite: $\lim\limits_{x\to -3}\ \dfrac{5x+15}{x^3+3x^2-x-3}$, se considera indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$, porque:

$$\lim_{x\to -3}\ (5x+15)=0\quad \text{y}\quad \lim_{x\to -3}\ (x^3+3x^2-x-3)=0.$$

Para calcularlo factorizamos tanto el numerador como el denominador.

$$\lim_{x\to -3}\ \frac{5x+15}{x^3+3x^2-x-3}=\lim_{x\to -3}\ \frac{5(x+3)}{(x+3)(x^2-1)}=\lim_{x\to -3}\ \frac{5}{x^2-1}=\frac{5}{(-3)^2-1}=\frac{5}{8}.$$

7) El límite: $\lim\limits_{x\to 6} \dfrac{\sqrt{x-2}-2}{x-6}$, es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$, porque:

$$\lim_{x\to 6} \left(\sqrt{x-2}-2\right) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 6} (x-6) = 0.$$

Una forma de calcular el límite es racionalizando el numerador.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{\left(\sqrt{x+2}-2\right)\left(\sqrt{x+2}+2\right)}{(x-2)\left(\sqrt{x+2}+2\right)} \\ &= \lim_{x\to 2} \frac{(x+2)-4}{(x-2)\left(\sqrt{x+2}+2\right)} = \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{(x-2)\left(\sqrt{x+2}+2\right)} \\ &= \lim_{x\to 2} \frac{1}{\sqrt{x+2}+2} = \frac{1}{\sqrt{2+2}+2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

8) El límite: $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}$ es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$ porque:

$$\lim_{x\to 2} \left(\sqrt{x+2}-2\right) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to 2} (x-2) = 0.$$

. Presentamos 2 soluciones del ejercicio.

(i) Racionalizamos el numerador.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{\left(\sqrt{x+2}-2\right)\left(\sqrt{x+2}+2\right)}{(x-2)\left(\sqrt{x+2}+2\right)} \\ &= \lim_{x\to 2} \frac{(x+2)-4}{(x-2)\left(\sqrt{x+2}+2\right)} = \lim_{x\to 2} \frac{x-2}{(x-2)\left(\sqrt{x+2}+2\right)} \\ &= \lim_{x\to 2} \frac{1}{\sqrt{x+2}+2} = \frac{1}{\sqrt{2+2}+2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

(ii) Hacemos un cambio de variable. Sea $t = \sqrt{x+2}$; entonces:

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} &= \lim_{t\to 2} \frac{t-2}{t^2-4} = \lim_{t\to 2} \frac{\cancel{t-2}}{\cancel{(t-2)}(t+2)} \\ &= \lim_{t\to 2} \frac{1}{t+2} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

9) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to -4} \left(\dfrac{3x}{x+4} + \dfrac{8}{x+4}\right)$.

En este límite no podemos evaluar directamente porque tendríamos división entre 0 en ambos sumandos. Una forma de proceder a calcular el límite es operando las fracciones que ahí aparecen:

$$\lim_{x\to -4} \left(\frac{3x}{x+4} + \frac{8}{x+4}\right) = \lim_{x\to -4} \frac{3x+8}{x+4}.$$

Teniendo en cuenta el corolario (1.2.1), el límite no existe, porque:

$$\lim_{x\to -4} (3x+8) = -4 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to -4} (x+4) = 0.$$

10) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to -4} \left(\dfrac{2x}{x+4} + \dfrac{8}{x+4}\right)$.

No podemos evaluar directamente el límite porque tendríamos división entre 0. Una forma de proceder a calcular el límite es operando las fracciones que ahí aparecen:

$$\lim_{x\to -4} \left(\frac{2x}{x+4} + \frac{8}{x+4}\right) = \lim_{x\to -4} \frac{2x+8}{x+4} = \lim_{x\to -4} \frac{2(x+4)}{x+4} = \lim_{x\to -4} 2 = 2.$$

■

1.3. Límites laterales.

DEFINICIÓN **1.3.1 (Límite lateral por la derecha.)** *Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y f una función definida en un intervalo abierto $I = (x_0, b)$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a x_0 por el lado derecho si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con δ dependiendo de x_0 y ϵ, tal que para cada $x \in I$, si $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, entonces $f(x) \in B_\epsilon(L)$. En símbolos escribimos:*

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = L.$$

Otro símbolo usado para representar el límite lateral por la derecha es: $\lim_{x \to x_0 \downarrow} f(x)$.

Observación 11.
La definición de límite lateral por la derecha la podemos escribir usando cuantificadores, de la siguiente forma:

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = L \quad \Longleftrightarrow \quad (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in (x_0, b)) :\ x - x_0 < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon.$$

DEFINICIÓN **1.3.2 (Límite lateral por la izquierda.)** *Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y f una función definida en un intervalo abierto $I = (a, x_0)$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a x_0 por el lado izquierdo si para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con δ dependiendo de x_0 y ϵ, tal que para cada $x \in I$, si $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, entonces $f(x) \in B_\epsilon(L)$. En símbolos escribimos:*

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = L.$$

Otro símbolo usado para representar el límite lateral por la izquierda es: $\lim_{x \to x_0 \uparrow} f(x)$.

Observación 12.
La definición de límite lateral por la izquierda la podemos escribir usando cuantificadores, de la siguiente forma:

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = L \quad \Longleftrightarrow \quad (\forall \epsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,(\forall x \in (a, x_0)) :\ x_0 - x < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| < \epsilon.$$

TEOREMA **1.4 (Relación entre el límite y los límites laterales.)** *Si los límites:*

$$\lim_{x \to x_0} f(x), \quad \lim_{x \to x_0^-} f(x), \quad \lim_{x \to x_0^+} f(x);$$

existen, entonces:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x).$$

Si los límites laterales: $\lim_{x \to x_0^-} f(x)$ y $\lim_{x \to x_0^+} f(x)$, existen y son iguales, entonces el límite, $\lim_{x \to x_0} f(x)$, existe. Además:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x).$$

Observación 13.
La existencia de los límites laterales no implica la existencia del límite.

Observación 14.
Las propiedades: unicidad del límite y las correspondientes al álgebra de límites presentadas en los teoremas (1.1, pág. 15) y (1.2, pág. 15) con las consideraciones necesarias se cumplen también para los límites laterales. De igual forma el teorema de estricción presentado en (1.3, pág. 16) con las consideraciones necesarias se cumple también para los límites laterales.

EJERCICIO 1.6. *Calcular los límites.*

1) $\lim_{x \to 2^-} \dfrac{x-2}{|x-2|}$.

2) $\lim_{x \to 2^+} \dfrac{x-2}{|x-2|}$.

3) $\lim_{x \to 2^-} \left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{|x-2|} \right)$.

4) $\lim_{x \to 2^+} \left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{|x-2|} \right)$.

5) $\lim_{x \to 1^-} \sqrt{|x| - x}$.

6) $\lim_{x \to 0^+} \dfrac{\text{Ent}\,(x) - x}{x}$.

7) $\lim\limits_{x\to 1^-} \sqrt{x - \text{Ent}\,(x)}$.

8) $\lim\limits_{x\to 1^-} \left(x^2+2\right)^{\text{Ent}(x)}$.

Solución.

1) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{x-2}{|x-2|}$, el cual es indeterminado de la forma: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$. Teniendo en cuenta la definición de la función valor absoluto:

$$|x-2| = \begin{cases} x-2, & \text{si } x > 2 \\ 0, & \text{si } x = 2 \\ 2-x, & \text{si } x < 2 \end{cases},$$

tenemos:

$$L = \lim_{x\to 2^-} \frac{x-2}{|x-2|} = \lim_{x\to 2^-} \frac{x-2}{2-x} = -\lim_{x\to 2^-} \frac{x-2}{x-2} = -1.$$

2) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{x-2}{|x-2|}$, el cual es indeterminado de la forma: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$. Teniendo en cuenta la definición de la función valor absoluto tenemos:

$$L = \lim_{x\to 2^+} \frac{x-2}{|x-2|} = \lim_{x\to 2^-} \frac{x-2}{x-2} = 1.$$

Observación 15.
Dado que: $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{x-2}{|x-2|} = -1$ *y* $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{x-2}{|x-2|} = 1$, *entonces el límite*

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{|x-2|}$$

no existe.

3) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 2^-} \left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{|x-2|}\right)$. Teniendo en cuenta la definición del valor absoluto, $|x-2|$, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 2^-} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{|x-2|}\right) = \lim_{x\to 2^-} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{2-x}\right) \\ &= \lim_{x\to 2^-} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{-1}{x-2}\right) = 2 \lim_{x\to 2^-} \frac{1}{x-2}. \end{aligned}$$

El límite: $\lim\limits_{x\to 2^-} \dfrac{1}{x-2}$ es de la forma $\left(\dfrac{1}{0}\right)$, por lo tanto no existe. Luego, el límite

$$\lim_{x\to 2^-} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{|x-2|}\right)$$

no existe.

4) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 2^+} \left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{|x-2|}\right)$. Teniendo en cuenta la definición del valor absoluto, $|x-2|$, tenemos:

$$L = \lim_{x\to 2^+} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{|x-2|}\right) = \lim_{x\to 2^+} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-2}\right) = \lim_{x\to 2^+} 0 = 0.$$

Luego, el límite: $\lim\limits_{x\to 2^+} \left(\dfrac{1}{x-2} - \dfrac{1}{|x-2|}\right) = 0$.

Observación 16.

Dado que el límite $\lim\limits_{x\to 2^-}\left(\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{|x-2|}\right)$ *no existe, entonces el límite*

$$\lim_{x\to 2}\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{|x-2|}\right)$$

no existe.

5) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 1^-}\sqrt{|x|-x}$. Teniendo en cuenta la definición de la función valor absoluto:

$$|x|=\begin{cases} x, & \text{si } x>0 \\ 0, & \text{si } x=0 \\ -x, & \text{si } x<0 \end{cases},$$

tenemos:

$$L \;=\; \lim_{x\to 1^-}\sqrt{|x|-x}=\lim_{x\to 1^-}\sqrt{x-x}=\lim_{x\to 1^-}0=0.$$

Observación 17.
Es fácil ver que el límite lateral por la derecha: $\lim\limits_{x\to 1^+}\sqrt{|x|-x}=0$. *Luego el límite:*

$$\lim_{x\to 1}\sqrt{|x|-x}=0.$$

6) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\text{Ent}\,(x)-x}{x}$. Teniendo en cuenta la definición de la función parte entera en una vecindad del punto $x_0=0$:

$$\text{Ent}\,(x)=\begin{cases} 0, & \text{si } 0\le x<1 \\ -1, & \text{si } -1\le x<0 \end{cases},$$

tenemos:

$$L \;=\; \lim_{x\to 0^+}\frac{\text{Ent}\,(x)-x}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{0-x}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-x}{x}=-1.$$

Observación 18.
Calculemos el límite lateral por la izquierda: $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\text{Ent}\,(x)-x}{x}$.

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{\text{Ent}\,(x)-x}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-1-x}{x}.$$

El límite lateral: $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{-1-x}{x}$ *es de la forma* $\left(\dfrac{-1}{0}\right)$, *luego no existe. Por lo tanto el límite*

$$\lim_{x\to 0}\frac{\text{Ent}\,(x)-x}{x}$$

no existe.

7) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 1^-}\sqrt{x-\text{Ent}\,(x)}$. Teniendo en cuenta la definición de la función parte entera, en una vecindad del punto $x_0=1$:

$$\text{Ent}\,(x)=\begin{cases} 1, & \text{si } 1\le x<2 \\ 0, & \text{si } 0\le x<1 \end{cases},$$

tenemos:

$$L = \lim_{x\to 1^-} \sqrt{x - \text{Ent}\,(x)} = \lim_{x\to 1^-} \sqrt{x-0} = \lim_{x\to 1^-} \sqrt{x} = 1.$$

Observación 19.
Es fácil ver que el límite lateral por la derecha: $\lim_{x\to 1^+} \sqrt{x - \text{Ent}\,(x)} = 0$. *Luego el límite*

$$\lim_{x\to 1} \sqrt{x - \text{Ent}\,(x)}$$

no existe.

8) Calculamos el límite: $\lim_{x\to 1^-} \left(x^2+2\right)^{\text{Ent}(x)}$. Teniendo en cuenta la definición de la función parte entera, en una vecindad del punto $x_0 = 1$, tenemos:

$$L = \lim_{x\to 1^-} \left(x^2+2\right)^{\text{Ent}(x)} = \lim_{x\to 1^-} \left(x^2+2\right)^0 = 3^0 = 1.$$

Observación 20.
Calculemos el límite lateral por la derecha: $\lim_{x\to 1^+} \left(x^2+2\right)^{\text{Ent}(x)}$.

$$\lim_{x\to 1^+} \left(x^2+2\right)^{\text{Ent}(x)} = \lim_{x\to 1^+} \left(x^2+2\right)^1 = 3^1 = 3.$$

Luego el límite

$$\lim_{x\to 1} \left(x^2+2\right)^{\text{Ent}(x)}$$

no existe.

■

EJERCICIO 1.7. *Sea f la función definida de la siguiente forma:*

$$f(x) = \begin{cases} -1, & si\ x < -1 \\ x^3, & si\ -1 \le x \le 1 \\ 1-x, & si\ 1 < x < 2 \\ 3-x^2, & si\ x \ge 2 \end{cases}.$$

Bosquejar la gráfica de f y calcular los límites:

i. $\lim_{x\to -1^-} f(x)$.
ii. $\lim_{x\to -1^+} f(x)$.
iii. $\lim_{x\to -1} f(x)$.
iv. $\lim_{x\to 1^-} f(x)$.
v. $\lim_{x\to 1^+} f(x)$.
vi. $\lim_{x\to 1} f(x)$.
vii. $\lim_{x\to 2^-} f(x)$.
viii. $\lim_{x\to 2^+} f(x)$.
ix. $\lim_{x\to 2} f(x)$.

Solución. El cálculo de los límites es fácil ya sea a partir de la definición de la función o de la gráfica de la misma.

i. $\lim_{x\to -1^-} f(x) = -1$.

ii. $\lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{x\to -1^+} x^3 = (-1)^3 = -1$.

iii. $\lim_{x\to -1} f(x) = -1$ (de los dos límites anteriores).

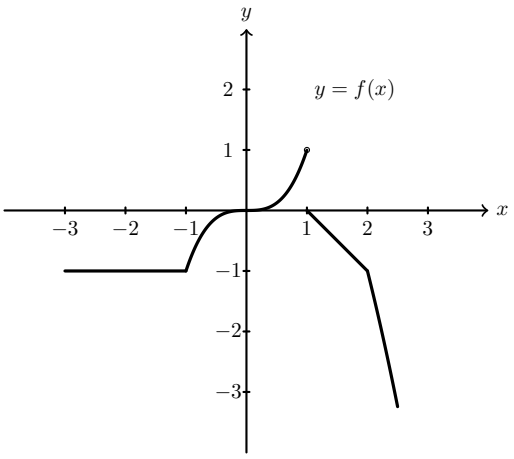


Figura 1.1. Gráfica de la función f.

iv. $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^-} x^3 = 1^3 = 1.$

v. $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^+} (1-x) = 1-1 = 0.$

vi. $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$ no existe, porque los límites laterales de f en $x_0 = 1$ son distintos.

vii. $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 2^-} (1-x) = 1-2 = -1.$

viii. $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 2^+} (3-x^2) = 3-2^2 = -1.$

ix. $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = -1$ (de los dos límites anteriores).

■

1.4. Límites trigonométricos.

EJERCICIO 1.8. *Probar los límites.*

1) $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$ **2)** $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$ **3)** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$

Solución.

1) Probamos que: $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ usando el teorema de estricción (1.3, pág. 16), a partir de un argumento geométrico.
Considerando el círculo trigonométrico (círculo con centro en el origen de coordenadas y radio $r = 1$), sea $x > 0$ el ángulo central entre los ejes OD y OE. La figura (1.2, pág. 30) ilustra el ángulo x y los segmentos: OB, BC y DE de longitudes: $\cos x$, $\operatorname{sen} x$ y $\tan x$ respectivamente. Considerando los triángulos rectángulos: OBC y ODE y el segmento circular ODC, el área de estas regiones son:

Área del triángulo OBC**:** $A_1 = \dfrac{\cos x \operatorname{sen} x}{2}.$

Área del triángulo ODE**:** $A_3 = \dfrac{\tan x}{2}.$

Área del sector circular ODC**:** $A_2 = \dfrac{x}{2}$, ver problema (1.33, pág. 453), con $\alpha = x$ y $r = 1$.

Luego

$$\begin{aligned} A_1 \leq A_2 \leq A_3 &\iff \\ \frac{\cos x \operatorname{sen} x}{2} \leq \frac{x}{2} \leq \frac{\tan x}{2} &\iff \\ \cos x \operatorname{sen} x \leq x \leq \tan x &\iff \\ \frac{1}{\tan x} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\cos x \operatorname{sen} x} &\iff \\ \cos x \leq \frac{\operatorname{sen} x}{x} \leq \frac{1}{\cos x}. & \end{aligned}$$

Dado que: $\lim\limits_{x\to 0^+} \cos x = 1$ y $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{\cos x} = 1$, entonces por el teorema de estricción, $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$.

2) Probamos que: $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ usando el teorema de estricción (1.3, pág. 16), a partir de un argumento geométrico. Considerando el círculo trigonométrico, sea $x < 0$ el ángulo central entre los ejes OD y OE. La figura (1.3, pág. 30) ilustra el ángulo x y los segmentos: OB, BC y DE de longitudes: $\cos x$, $-\operatorname{sen} x$ y $-\tan x$ respectivamente. Considerando los triángulos rectángulos: OBC y ODE y el segmento circular ODC, el área de estas regiones son:

Área del triángulo OBC, $A_1 = \dfrac{-\operatorname{sen} x \cos x}{2}$.

Área del triángulo ODE, $A_3 = \dfrac{-\tan x}{2}$.

Área del sector circular ODC, $A_2 = \dfrac{-x}{2}$, ver problema (1.33, pág. 453), con $\alpha = -x$ y $r = 1$.

Luego

$$\begin{aligned} A_1 \leq A_2 \leq A_3 &\iff \\ \frac{-\cos x \operatorname{sen} x}{2} \leq \frac{-x}{2} \leq \frac{-\tan x}{2} &\iff \\ \cos x \operatorname{sen} x \geq x \geq \tan x &\iff \\ \frac{1}{\tan x} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\cos x \operatorname{sen} x} &\iff \\ \frac{\operatorname{sen} x}{\tan x} \geq \frac{\operatorname{sen} x}{x} \geq \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x \operatorname{sen} x} &\iff \\ \cos x \geq \frac{\operatorname{sen} x}{x} \geq \frac{1}{\cos x}. & \end{aligned}$$

Dado que: $\lim\limits_{x\to 0^-} \cos x = 1$ y $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{1}{\cos x} = 1$, entonces por el teorema de estricción, $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$.

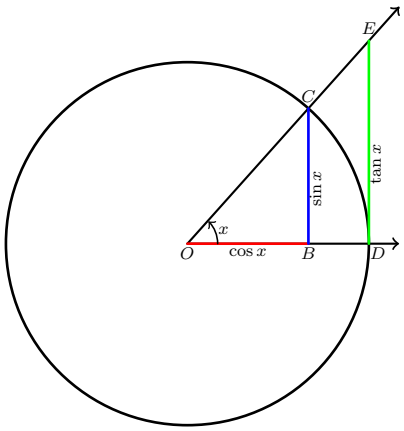


Figura 1.2.

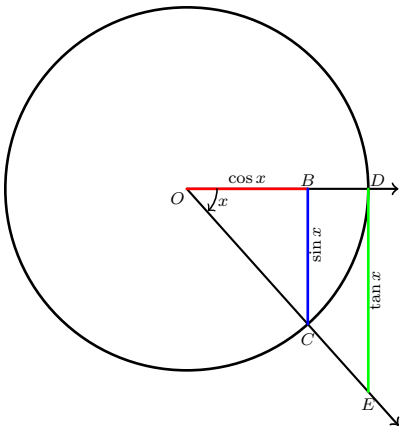


Figura 1.3.

3) Del hecho de que: $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ y $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$, y del teorema (1.4, pág. 25), concluimos que: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$.

■

EJERCICIO 1.9. *Calcular los siguientes límites.*

1) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}\alpha x}{x}$; $\alpha \neq 0$.

2) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos\alpha x}{x}$; $\alpha \neq 0$.

3) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan\alpha x}{x}$; $\alpha \neq 0$.

4) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{arc\,sen}\alpha x}{x}$; $\alpha \neq 0$.

5) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x^2}$.

6) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} (\operatorname{sen} x - 1)\tan^2 x$.

7) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} 6x - \operatorname{sen} tx}$.

8) $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{\operatorname{sen} x}{\pi^2 - x^2}$.

9) $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} a}{x-a}$.

Solución.

1) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}\alpha x}{x}$, con $\alpha \neq 0$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

Sea $\alpha x = t$, de donde $x = \dfrac{t}{\alpha}$

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}\alpha x}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{\frac{t}{\alpha}} = \lim_{t\to 0} \frac{\alpha \operatorname{sen} t}{t} = \alpha \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = \alpha.$$

2) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos\alpha x}{x}$, con $\alpha \neq 0$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

Sea $\alpha x = t$, de donde $x = \dfrac{t}{\alpha}$

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos\alpha x}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t}{\frac{t}{\alpha}} = \alpha \lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t}{t} \\ &= \alpha \lim_{t\to 0} \frac{(1-\cos t)(1+\cos t)}{t(1+\cos t)} = \alpha \lim_{t\to 0} \frac{1-\cos^2 t}{t(1+\cos t)} = \alpha \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}^2 t}{t(1+\cos t)} \\ &= \alpha \left(\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t}\right)\left(\lim_{t\to 0} \operatorname{sen} t\right)\left(\lim_{t\to 0} \frac{1}{1+\cos t}\right) \\ &= \alpha\,(1)\,(0)\left(\frac{1}{2}\right) = 0. \end{aligned}$$

3) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan\alpha x}{x}$, con $\alpha \neq 0$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

Sea $\alpha x = t$, de donde $x = \dfrac{t}{\alpha}$

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\tan\alpha x}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{\tan t}{\frac{t}{\alpha}} = \alpha \lim_{t\to 0} \frac{\frac{\operatorname{sen} t}{\cos t}}{t} \\ &= \alpha \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t\cos t} = \alpha \left(\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t}\right)\left(\lim_{t\to 0} \frac{1}{\cos t}\right) \\ &= \alpha\,(1)\,(1) = \alpha. \end{aligned}$$

4) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{arc\,sen}\alpha x}{x}$, con $\alpha \neq 0$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

Sea $\alpha x = t$, de donde $x = \dfrac{t}{\alpha}$

$$L = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{arc\,sen}\alpha x}{x} = \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{arc\,sen} t}{\frac{t}{\alpha}} = \alpha \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{arc\,sen} t}{t}.$$

Sea $s = \operatorname{arc\,sen} t$, entonces $t = \operatorname{sen} s$; luego

$$L = \alpha \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{arc\,sen} t}{t} = \alpha \lim_{s\to 0} \frac{s}{\operatorname{sen} s} = \alpha \lim_{s\to 0} \frac{1}{\frac{\operatorname{sen} s}{s}} = \alpha \left(\frac{\lim\limits_{s\to 0} 1}{\lim\limits_{s\to 0} \frac{\operatorname{sen} s}{s}} \right) = \alpha.$$

Observación 21.
Tabla resumen de resultados básicos de límites trigonométricos, se consideran fundamentales en el cálculo de límites que involucran funciones trigonométricas. Consideramos $\alpha \neq 0$.

$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}\alpha x}{x} = \alpha$	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos\alpha x}{x} = 0$	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan\alpha x}{x} = \alpha$	$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{arc\,sen}\alpha x}{x} = \alpha$

Tabla 1.1. Límites trigonométricos conocidos.

5) El límite es de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$ (forma indeterminada). Para calcularlo podemos usar identidades trigonométricas y resultados conocidos de límites.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x^2(1+\cos x)} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{x^2(1+\cos x)} \\ &= \left(\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\right)^2 \left(\lim_{x\to 0} \frac{1}{1+\cos x}\right) \\ &= (1)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

6) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} (\operatorname{sen} x - 1)\tan^2 x$, el cual es de la forma indeterminada: $(0\cdot\infty)$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to \frac{\pi}{2}} (\operatorname{sen} x - 1)\tan^2 x = \lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{(\operatorname{sen} x - 1)\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{(\operatorname{sen} x - 1)(\operatorname{sen} x + 1)\operatorname{sen}^2 x}{(\operatorname{sen} x + 1)\cos^2 x} = \lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{(\operatorname{sen}^2 x - 1)\operatorname{sen}^2 x}{(\operatorname{sen} x + 1)\cos^2 x} \\ &= -\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x \operatorname{sen}^2 x}{(\operatorname{sen} x + 1)\cos^2 x} = -\lim_{x\to \frac{\pi}{2}} \frac{\operatorname{sen}^2 x}{(\operatorname{sen} x + 1)} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

7) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} 6x - \operatorname{sen} 7x}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Dividiendo por x, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} 6x - \operatorname{sen} 7x} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{\operatorname{sen} x}{x}}{\frac{\operatorname{sen} 6x - \operatorname{sen} 7x}{x}} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{\operatorname{sen} x}{x}}{\frac{\operatorname{sen} 6x}{x} - \frac{\operatorname{sen} 7x}{x}} = \frac{\lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}}{\lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 6x}{x} - \lim\limits_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 7x}{x}} \\ &= \frac{1}{6-7} = -1. \end{aligned}$$

8) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\pi} \dfrac{\operatorname{sen} x}{\pi^2 - x^2}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

$$L = \lim_{x\to\pi} \frac{\operatorname{sen} x}{\pi^2 - x^2} = \lim_{x\to\pi} \frac{\operatorname{sen} x}{(\pi - x)(\pi + x)}.$$

Haciendo: $t = \pi - x$ tenemos que: $x = \pi - t$, de donde:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\pi} \frac{\operatorname{sen} x}{(\pi - x)(\pi + x)} = \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}(\pi - t)}{t(2\pi - t)} \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}\pi\cos t - \operatorname{sen} t\cos\pi}{t(2\pi - t)} \\ &= \left(\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}\pi\cos t - \operatorname{sen} t\cos\pi}{t}\right)\left(\lim_{t\to 0} \frac{1}{2\pi - t}\right) \\ &= \left(\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t}\right)\left(\lim_{t\to 0} \frac{1}{2\pi - t}\right) \\ &= (1)\left(\frac{1}{2\pi}\right) = \frac{1}{2\pi}. \end{aligned}$$

9) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} a}{x - a}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Sea $t = x - a$, de donde $x = t + a$; luego

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to a} \frac{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen} a}{x - a} = \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen}(t + a) - \operatorname{sen} a}{t} \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t\cos a + \operatorname{sen} a\cos t - \operatorname{sen} a}{t} \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t\cos a + \operatorname{sen} a\,(\cos t - 1)}{t} \\ &= \lim_{t\to 0} \left(\frac{\operatorname{sen} t\cos a}{t} + \frac{\operatorname{sen} a\,(\cos t - 1)}{t}\right) \\ &= \cos a\left(\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t}\right) - \operatorname{sen} a\left(\lim_{t\to 0} \frac{1 - \cos t}{t}\right) \\ &= \cos a\,(1) - \operatorname{sen} a\,(0) = \cos a. \end{aligned}$$

■

1.5. Límites en el infinito.

Estudiamos límites cuando x tiende a infinito, los cuales son casos particulares de la definición general de límites dada en la definición (1.1.5, pág. 15).

DEFINICIÓN **1.5.1 (Límite en el infinito.)** *Sea f una función real definida sobre el conjunto $X \subset \mathbb{R}$ y $L \in \mathbb{R}^*$. Se definen los límites:*

Límite cuando x tiende a $+\infty$. *Supongamos que f está definida en el conjunto $X = [a, +\infty)$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a $+\infty$ si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(x_0, \epsilon)$, tal que para cada $x \in X$, si $x \in B_{\frac{1}{\delta}}(+\infty)$, entonces $f(x) \in B_\epsilon(L)$. En símbolos escribimos:*

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L.$$

Límite cuando x tiende a $-\infty$. *Supongamos que f está definida en el conjunto $X = (-\infty, b]$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a $-\infty$ si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(x_0, \epsilon)$, tal que para cada $x \in X$, si $x \in B_{\frac{1}{\delta}}(-\infty)$, entonces $f(x) \in B_\epsilon(L)$. En símbolos escribimos:*

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L.$$

Límite cuando x tiende a ∞. *Supongamos que f está definida en el conjunto $X = (-\infty, b] \cup [a, +\infty)$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a ∞ si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(x_0, \epsilon)$, tal que, para cada $x \in X$, si $x \in B_{\frac{1}{\delta}}(\infty)$, entonces $f(x) \in B_\epsilon(L)$. En símbolos escribimos:*

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L.$$

Observación *22.*
Si $L \in \mathbb{R}$, se dice que el límite existe, en caso contrario ($L = -\infty, +\infty, \infty$), se dice que el límite no existe.

Observación *23.*
Si $L \in \mathbb{R}$, entonces aplican las propiedades del límite dadas en los teoremas: (1.1, pág. 15) y (1.2, pág. 15).

Observación 24.
Las definiciones dadas en la definición (1.5.1, pág. 33) pueden ser presentadas en términos de desigualdades (teniendo en cuanta la definición de entornos), de la siguiente forma:

Límite cuando x tiende a $+\infty$. *Supongamos que f está definida en el conjunto $X = [a, +\infty)$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a $+\infty$ si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(x_0, \epsilon)$, tal que para cada $x \in X$,*

$$\text{si } x > \frac{1}{\delta}, \text{ entonces, } L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon.$$

En símbolos escribimos:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L.$$

Límite cuando x tiende a $-\infty$. *Supongamos que f está definida en el conjunto $X = (-\infty, b]$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a $-\infty$ si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(x_0, \epsilon)$, tal que para cada $x \in X$,*

$$\text{si } x < -\frac{1}{\delta}, \text{ entonces, } L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon.$$

. En símbolos escribimos:

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = L.$$

Límite cuando x tiende a ∞. *Supongamos que f está definida en el conjunto $X = (-\infty, b] \cup [a, +\infty)$. Se dice que f tiende a L cuando x tiende a ∞ si para cada cantidad positiva ϵ, existe una cantidad positiva $\delta = \delta(x_0, \epsilon)$, tal que, para cada $x \in X$,*

$$\text{si } |x| > \frac{1}{\delta}, \text{ entonces, } L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon.$$

En símbolos escribimos:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = L.$$

TEOREMA **1.5 (Resultados básicos de límites en el infinito.)** *Sean α una constante real y $n \in \mathbb{N}$. Entonces:*

1. $\lim_{x\to+\infty} \frac{\alpha}{x^n} = 0.$
2. $\lim_{x\to-\infty} \frac{\alpha}{x^n} = 0.$
3. $\lim_{x\to-\infty} \alpha^x = 0,\ \alpha > 1.$
4. $\lim_{x\to+\infty} \alpha^x = 0,\ 0 < \alpha < 1.$
5. $\lim_{x\to-\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}.$
6. $\lim_{x\to+\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}.$
7. $\lim_{x\to-\infty} \operatorname{arccot} x = \pi.$
8. $\lim_{x\to+\infty} \operatorname{arccot} x = 0.$
9. $\lim_{x\to+\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^x = e^\alpha.$
10. $\lim_{x\to-\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^x = e^\alpha.$

Corolario 1.5.1 (Límites en el infinito de funciones racionales.) *Sea f una función racional definida de la siguiente forma:*

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

donde p y q son polinomios de grados n y m respectivamente. Entonces:

1. *Si $n = m$, entonces:* $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \dfrac{a_n}{b_m}$ *donde a_n es el coeficiente del término en x^n del polinomio $p(x)$ y b_n es el coeficiente del término en x^n del polinomio $q(x)$.*

2. *Si $n < m$, entonces:* $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$.

3. *Si $n > m$, entonces:* $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)$ *no existe.*

EJERCICIO 1.10. *Calcular los siguientes límites.*

1) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$.

2) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3+x^2-4x+5}{4x^3-5x^2+2}$.

3) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{4x^5-x^3-4x}{3x^6-5x^4+2x^2}$.

4) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^3-x^2-4x}{3x^2+x}$.

5) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}}$.

6) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(5x-1)^5}$.

7) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+3}-x\right)$.

8) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}}$.

9) $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{2x+3}{x+\sqrt[4]{x}}$.

10) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+2x}-x\right)$.

Solución. Los límites propuestos son indeterminados de la forma: $\dfrac{\infty}{\infty}$ o $\infty-\infty$. A partir de ciertos artificios y de los resultados conocidos presentados en el teorema (1.5, pág. 34), damos una solución a los mismos.

1) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{x^2-1}{2x^2-x-1}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{\infty}{\infty}\right)$.
Factorizando tanto en el numerador como en el denominador el factor x^2 (potencia más alta de la variable x en toda la fracción), tenemos:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} \frac{x^2-1}{2x^2-x-1} &= \lim_{x\to\infty} \frac{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(2-\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x\to\infty} \frac{1-\frac{1}{x^2}}{2-\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}} \\ &= \frac{\lim\limits_{x\to\infty} 1-\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x^2}}{\lim\limits_{x\to\infty} 2-\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x}-\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

2) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x^3+x^2-4x+5}{4x^3-5x^2+2}$.
Factorizando x^3 tanto en el numerador como en el denominador, tenemos

$$\begin{aligned}L &= \lim_{x\to+\infty} \frac{2x^3+x^2-4x+5}{4x^3-5x^2+2} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^3\left(2+\frac{1}{x}-\frac{4}{x^2}+\frac{5}{x^3}\right)}{x^3\left(4-\frac{5}{x}+\frac{2}{x^3}\right)} \\ &= \frac{\left(\lim\limits_{x\to+\infty} 2\right)+\left(\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x}\right)-\left(\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{4}{x^2}\right)+\left(\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{5}{x^3}\right)}{\left(\lim\limits_{x\to+\infty} 4\right)-\left(\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{5}{x}\right)+\left(\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{2}{x^3}\right)} \\ &= \frac{2+0-0+0}{4-0+0} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

3) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4x^5-x^3-4x}{3x^6-5x^4+2x^2}$.
Factorizando x^6 tanto en el numerador como en el denominador, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to-\infty}\frac{4x^5-x^3-4x}{3x^6-5x^4+2x^2}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^6\left(\dfrac{4}{x}-\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{4}{x^4}\right)}{x^6\left(3-\dfrac{5}{x^2}+\dfrac{2}{x^4}\right)}\\ &= \frac{\left(\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4}{x}\right)-\left(\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x^2}\right)-\left(\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{4}{x^4}\right)}{\left(\lim\limits_{x\to-\infty}3\right)-\left(\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{5}{x^2}\right)+\left(\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2}{x^4}\right)}\\ &= \frac{0-0-0}{3-0+0}=0. \end{aligned}$$

4) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3-x^2-4x}{3x^2+x}$.
Factorizando x^3 tanto en el numerador como en el denominador, tenemos:

$$L = \lim_{x\to\infty}\frac{x^3-x^2-4x}{3x^2+x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^3\left(1-\dfrac{1}{x}-\dfrac{4}{x^2}\right)}{x^3\left(\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x^2}\right)}=\lim_{x\to\infty}\frac{1-\dfrac{1}{x}-\dfrac{4}{x^2}}{\dfrac{3}{x}+\dfrac{1}{x^2}}.$$

Dado que:

$$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{x}-\frac{4}{x^2}\right)=1 \quad \text{y} \quad \lim_{x\to\infty}\left(\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}\right)=0,$$

entonces el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3-x^2-4x}{3x^2+x}$ no existe, límite de la forma: $\left(\dfrac{1}{0}\right)$.

5) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}}$.
Factorizando x en cada uno de los factores, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to+\infty}\frac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left[x\left(2-\dfrac{3}{x}\right)\right]^{20}\left[x\left(3+\dfrac{2}{x}\right)\right]^{30}}{\left[x\left(2+\dfrac{1}{x}\right)\right]^{50}}\\ &= \lim_{x\to+\infty}\frac{x^{50}\left(2-\dfrac{3}{x}\right)^{20}\left(3+\dfrac{2}{x}\right)^{30}}{x^{50}\left(2+\dfrac{1}{x}\right)^{50}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(2-\dfrac{3}{x}\right)^{20}\left(3+\dfrac{2}{x}\right)^{30}}{\left(2+\dfrac{1}{x}\right)^{50}}\\ &= \frac{\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2-\dfrac{3}{x}\right)^{20}\lim\limits_{x\to+\infty}\left(3+\dfrac{2}{x}\right)^{30}}{\lim\limits_{x\to+\infty}\left(2+\dfrac{1}{x}\right)^{50}}=\frac{2^{20}3^{30}}{2^{50}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{30}. \end{aligned}$$

6) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(5x-1)^5}$.

Dividiendo entre x^5 tanto el numerador como el denominador, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty} \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(5x-1)^5} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{\dfrac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{x^5}}{\dfrac{(5x-1)^5}{x^5}} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{\left(1-\frac{1}{x}\right)\left(1-\frac{2}{x}\right)\left(1-\frac{3}{x}\right)\left(1-\frac{4}{x}\right)\left(1-\frac{5}{x}\right)}{\left(5-\frac{1}{x}\right)^5} \\ &= \frac{(1)(1)(1)(1)(1)}{5^5} = \frac{1}{5^5}. \end{aligned}$$

7) Calculamos el límite: $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+3}-x\right)$, el cual es de la forma: $(\infty-\infty)$.
Racionalizando, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+3}-x\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{\left(\sqrt{x^2+3}-x\right)\left(\sqrt{x^2+3}+x\right)}{\sqrt{x^2+3}+x} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{(x^2+3)-x^2}{\sqrt{x^2+3}+x} = \lim_{x\to\infty} \frac{3}{\sqrt{x^2+3}+x} = 0. \end{aligned}$$

8) Calculamos el límite: $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}}$.
Factorizando x en el radical del denominador, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+\sqrt[3]{x}}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x\left(1+\frac{\sqrt[3]{x}}{x}\right)}} \\ &= \lim_{x\to+\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^{1/6}}}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^{1/6}}}} \\ &= \frac{\lim\limits_{x\to+\infty} 1}{\sqrt{\lim\limits_{x\to+\infty} 1+\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{x^{1/6}}}} = \frac{1}{\sqrt{1+0}} = 1. \end{aligned}$$

9) Calculamos el límite: $\lim_{x\to\infty} \dfrac{2x+3}{x+\sqrt[4]{x}}$.
Factorizando x tanto en el numerador como en el denominador, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty} \frac{2x+3}{x+\sqrt[4]{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{x\left(2+\frac{3}{x}\right)}{x\left(1+\frac{\sqrt[4]{x}}{x}\right)} \\ &= \lim_{x\to\infty} \frac{2+\frac{3}{x}}{1+\frac{1}{x^{3/4}}} = \frac{\lim\limits_{x\to\infty} 2+\lim\limits_{x\to\infty} \frac{3}{x}}{\lim\limits_{x\to\infty} 1+\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{x^{3/4}}} = \frac{2+0}{1+0} = 2. \end{aligned}$$

10) Calculamos el límite: $\lim_{x\to\infty} \left(\sqrt{x^2+2x}-x\right)$.

Racionalizando, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+2x}-x\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+2x}-x\right)\left(\sqrt{x^2+2x}+x\right)}{\sqrt{x^2+2x}+x} \\ &= \lim_{x\to\infty}\frac{(x^2+2x)-x^2}{\sqrt{x^2+2x}+x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{\sqrt{x^2+2x}+x}. \end{aligned}$$

Factorizando x^2 en el radical, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty}\frac{2x}{\sqrt{x^2\left(1+\dfrac{2}{x}\right)}+x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2x}{|x|\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}+x} \\ &= \lim_{x\to\infty}\frac{2x}{x\operatorname{sign}(x)\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}+x}=\lim_{x\to\infty}\frac{2}{\operatorname{sign}(x)\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}+1}. \end{aligned}$$

- Si $x>0$, entonces:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{\operatorname{sign}(x)\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}+1}=\frac{\lim\limits_{x\to+\infty}2}{\sqrt{\lim\limits_{x\to+\infty}1+\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{x}}+1}=\frac{2}{\sqrt{1+0}+1}=\frac{1}{2}.$$

- Si $x<0$, entonces:

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{2}{\operatorname{sign}(x)\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}+1}=\lim_{x\to-\infty}\frac{2}{-\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}+1}=\frac{\lim\limits_{x\to-\infty}2}{-\sqrt{\lim\limits_{x\to-\infty}1+\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2}{x}}+1}=\frac{2}{-\sqrt{1+0}+1},$$

el límite no existe.

Por lo tanto el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+2x}-x\right)$ no existe.

■

EJERCICIO 1.11. *Calcular los siguientes límites.*

1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+1}{2x+4}\right)^{\frac{x^2}{x+1}}$.

2) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+4}{x^2-4}\right)^{x^2}$.

3) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(1+\cot x)^{\tan x}$.

4) $\lim\limits_{x\to0}\left(1+3x^4\right)^{1/\operatorname{sen}^2 x}$.

5) $\lim\limits_{x\to0}\left(\sqrt{1+x}-x\right)^{1/x}$.

6) $\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{-1/x^2}$.

7) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\operatorname{sen} x)^{\tan^2 x}$.

8) $\lim\limits_{x\to0}(\cos 6x)^{\cot^2 x}$.

9) $\lim\limits_{x\to0}\left(\cos x+\arctan^2 x\right)^{1/\arctan x^2}$.

10) $\lim\limits_{x\to0}[\ln(e+x)]^{\cot x}$.

Solución. Los límites son indeterminados de la forma, (1^∞). Para calcularlos seguiremos un procedimiento general descrito a continuación. Supongamos que calculamos el límite:

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)]^{g(x)},$$

donde $x_0\in\mathbb{R}^*$ y

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=1;\quad \lim_{x\to x_0}g(x)=\infty.$$

Entonces existe una función h tal que: $f(x) = 1 + h(x)$ y $\lim\limits_{x\to x_0} h(x) = 0$. El procedimiento a seguir es el siguiente:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0}[f(x)]^{g(x)} &= \lim_{x\to x_0}[1+h(x)]^{g(x)} = \lim_{x\to x_0}[1+h(x)]^{\frac{h(x)g(x)}{h(x)}} \\ &= \left\{\lim_{x\to x_0}[1+h(x)]^{\frac{1}{h(x)}}\right\}^{\lim\limits_{x\to x_0} h(x)g(x)} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to x_0} h(x)g(x)}.\end{aligned}$$

Se ha usado aquí la continuidad de la función exponencial y el límite, $\lim\limits_{\mu\to 0}(1+\mu)^{1/\mu} = e$.

1) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+4}{x^2-4}\right)^{x^2}$.
Dividiendo $2x+1$ entre $2x+4$, tenemos:

$$\frac{2x+1}{2x+4} = 1 + \frac{-3}{2x+4},$$

luego:

$$\begin{aligned}L &= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+1}{2x+4}\right)^{\frac{x^2}{x+1}} = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-3}{2x+4}\right)^{\frac{x^2}{x+1}} \\ &= \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-3}{2x+4}\right)^{\left(\frac{-3}{2x+4}\right)\left(\frac{2x+4}{-3}\right)\left(\frac{x^2}{x+1}\right)} \\ &= \lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{-3}{2x+4}\right)^{\frac{2x+4}{-3}}\right]^{\frac{-3x^2}{(2x+4)(x+1)}} \\ &= \left[\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-3}{2x+4}\right)^{\frac{2x+4}{-3}}\right]^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{-3x^2}{(2x+4)(x+1)}} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{-3x^2}{(2x+4)(x+1)}} = e^{-3} = \frac{1}{e^3}.\end{aligned}$$

2) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+4}{x^2-4}\right)^{x^2}$.

$$\begin{aligned}L &= \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+4}{x^2-4}\right)^{x^2} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2-4+8}{x^2-4}\right)^{x^2} = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{8}{x^2-4}\right)^{x^2} \\ &= \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{8}{x^2-4}\right)^{\left(\frac{8}{x^2-4}\right)\left(\frac{x^2-4}{8}\right)x^2} \\ &= \lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{8}{x^2-4}\right)^{\frac{x^2-4}{8}}\right]^{\frac{8x^2}{x^2-4}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{8x^2}{x^2-4}} = e^8.\end{aligned}$$

3) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\ (1+\cot x)^{\tan x}$.

$$L \;=\; \lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\ (1+\cot x)^{\tan x} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\ (1+\cot x)^{\frac{1}{\cot x}} = e.$$

4) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \left(1+3x^4\right)^{1/\operatorname{sen}^2 x}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\ \left(1+3x^4\right)^{1/\operatorname{sen}^2 x} = \lim_{x\to 0}\ \left(1+3x^4\right)^{\left(\frac{3x^4}{3x^4}\right)\left(\frac{1}{\operatorname{sen}^2 x}\right)} \\ &= \lim_{x\to 0}\ \left[\left(1+3x^4\right)^{\frac{1}{3x^4}}\right]^{\frac{3x^4}{\operatorname{sen}^2 x}} = \left[\lim_{x\to 0}\ \left(1+3x^4\right)^{\frac{1}{3x^4}}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{3x^4}{\operatorname{sen}^2 x}} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to 0}\ 3x^2\left(\frac{3x^2}{\operatorname{sen}^2 x}\right)} = e^0 = 1. \end{aligned}$$

5) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \left(\sqrt{1+x}-x\right)^{1/x}$. luego:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\ \left(\sqrt{1+x}-x\right)^{1/x} = \lim_{x\to 0}\ \left(1+\sqrt{1+x}-x-1\right)^{1/x} \\ &= \lim_{x\to 0}\ \left(1+\sqrt{1+x}-x-1\right)^{\left(\frac{1}{\sqrt{1+x}-x-1}\right)\left(\frac{\sqrt{1+x}-x-1}{x}\right)} \\ &= \left[\lim_{x\to 0}\ \left(1+\sqrt{1+x}-x-1\right)^{\frac{1}{\sqrt{1+x}-x-1}}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{\sqrt{1+x}-x-1}{x}} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{\sqrt{1+x}-x-1}{x}}. \end{aligned}$$

El límite, $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{\sqrt{1+x}-x-1}{x} = -\dfrac{1}{2}$, será calculado en el ejercicio (1, pág. 70). Por lo tanto:

$$L = \lim_{x\to 0}\ \left(\sqrt{1+x}-x\right)^{1/x} = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

6) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ (\cos x)^{-1/x^2}$. luego:

$$L \;=\; \lim_{x\to 0}\ (\cos x)^{-1/x^2} = \lim_{x\to 0}\ (1+\cos x-1)^{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0}\ \left[1-(1-\cos x)\right]^{-\frac{1}{x^2}}.$$

Teniendo en cuenta identidades trigonométricas que involucran el ángulo doble, tenemos:

$$\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1-\cos x}{2} \quad\Longleftrightarrow\quad 1-\cos x = 2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right).$$

Luego:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\ \left[1-2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)\right]^{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0}\ \left[1-2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)\right]^{\left[\frac{2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}\right]\left(-\frac{1}{x^2}\right)} \\ &= \lim_{x\to 0}\ \left\{\left[1-2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)\right]^{\frac{1}{2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}}\right\}^{-\frac{2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}} \\ &= \left\{\lim_{x\to 0}\ \left[1-2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)\right]^{\frac{1}{2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}}\right\}^{\lim\limits_{x\to 0}\ -\frac{2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}} \\ &= (e^{-1})^{\lim\limits_{x\to 0}\ -\frac{2\operatorname{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}}. \end{aligned}$$

Calculemos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} -\dfrac{2\,\mathrm{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}$.

$$\lim_{x\to 0} -\frac{2\,\mathrm{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2} \overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0} -\frac{2\left(\frac{x}{2}\right)\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2} = -\frac{1}{2}.$$

Luego

$$L = (e^{-1})^{\lim\limits_{x\to 0} -\frac{2\,\mathrm{sen}^2\left(\frac{x}{2}\right)}{x^2}} = (e^{-1})^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{e}.$$

7) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} (\mathrm{sen}\,x)^{\tan^2 x}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} (\mathrm{sen}\,x)^{\tan^2 x} = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} [1+(\mathrm{sen}\,x-1)]^{\tan^2 x} \\
&= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} [1+(\mathrm{sen}\,x-1)]^{\left(\frac{\mathrm{sen}\,x-1}{\mathrm{sen}\,x-1}\right)\left(\tan^2 x\right)} \\
&= \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \left\{[1+(\mathrm{sen}\,x-1)]^{\frac{1}{\mathrm{sen}\,x-1}}\right\}^{(\mathrm{sen}\,x-1)\tan^2 x} \\
&= \left\{\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} [1+(\mathrm{sen}\,x-1)]^{\frac{1}{\mathrm{sen}\,x-1}}\right\}^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} (\mathrm{sen}\,x-1)\tan^2 x} \\
&= e^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} (\mathrm{sen}\,x-1)\tan^2 x}.
\end{aligned}$$

El límite: $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} (\mathrm{sen}\,x-1)\tan^2 x$ fue calculado en el ejercicio (6, pág. 32), su valor es: $-\dfrac{1}{2}$, por lo tanto:

$$L = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} (\mathrm{sen}\,x)^{\tan^2 x} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

8) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} (\cos 6x)^{\cot^2 x}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0} (\cos 6x)^{\cot^2 x} = \lim_{x\to 0} [1-(1-\cos 6x)]^{\cot^2 x} \\
&= \lim_{x\to 0} \left(1-2\,\mathrm{sen}^2\,3x\right)^{\cot^2 x} = \lim_{x\to 0} \left(1-2\,\mathrm{sen}^2\,3x\right)^{\left(\frac{-2\,\mathrm{sen}^2\,3x}{-2\,\mathrm{sen}^2\,3x}\right)\left(\cot^2 x\right)} \\
&= \lim_{x\to 0} \left[\left(1-2\,\mathrm{sen}^2\,3x\right)^{\frac{1}{-2\,\mathrm{sen}^2\,3x}}\right]^{\left(-2\,\mathrm{sen}^2\,3x\right)\left(\cot^2 x\right)} \\
&= \left[\lim_{x\to 0} \left(1-2\,\mathrm{sen}^2\,3x\right)^{\frac{1}{-2\,\mathrm{sen}^2\,3x}}\right]^{\lim\limits_{x\to 0} \left(-2\,\mathrm{sen}^2\,3x\right)\left(\cot^2 x\right)} \\
&= e^{\lim\limits_{x\to 0} \left(-2\,\mathrm{sen}^2\,3x\right)\left(\cot^2 x\right)} = e^{-2\lim\limits_{x\to 0} \frac{\mathrm{sen}^2\,3x\cos x}{\mathrm{sen}^2\,x}} \\
&\overset{\text{Equ.}}{=} e^{-2\lim\limits_{x\to 0} \frac{(3x)^2\cos x}{x^2}} = e^{-2\lim\limits_{x\to 0} 9\cos x} = e^{-18}.
\end{aligned}$$

9) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \left(\cos x+\arctan^2 x\right)^{1/\arctan x^2}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0}\ \left(\cos x+\arctan^2 x\right)^{1/\arctan x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \left(1-1+\cos x+\arctan^2 x\right)^{1/\arctan x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \left[1+\left(\cos x+\arctan^2 x-1\right)\right]^{1/\arctan x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \left[1+\left(\cos x+\arctan^2 x-1\right)\right]^{\frac{\cos x+\arctan^2 x-1}{\left(\cos x+\arctan^2 x-1\right)\left(\arctan x^2\right)}}\\
&= \left[\lim_{x\to 0}\ 1+\left(\cos x+\arctan^2 x-1\right)\frac{1}{\cos x+\arctan^2 x-1}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{\cos x+\arctan^2 x-1}{\arctan x^2}}\\
&= e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{\cos x+\arctan^2 x-1}{\arctan x^2}}.
\end{aligned}$$

El límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{\cos x+\arctan^2 x-1}{\arctan x^2}=\dfrac{1}{2}$, ver problema (1.6, pág. 48), por lo tanto:

$$L=\lim_{x\to 0}\ \left(\cos x+\arctan^2 x\right)^{1/\arctan x^2}=e^{\frac{1}{2}}=\sqrt{e}.$$

10) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ [\ln(e+x)]^{\cot x}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0}\ [\ln(e+x)]^{\cot x}=\lim_{x\to 0}\ [1-1+\ln(e+x)]^{\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}}=\lim_{x\to 0}\ \{1+[\ln(e+x)-1]\}^{\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \{1+[\ln(e+x)-1]\}^{\frac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{[\ln(e+x)-1]\operatorname{sen} x}}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \left(\{1+[\ln(e+x)-1]\}^{\frac{1}{[\ln(e+x)-1]}}\right)^{\frac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}}\\
&= \left(\lim_{x\to 0}\ \{1+[\ln(e+x)-1]\}^{\frac{1}{[\ln(e+x)-1]}}\right)^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}}\\
&= e^{\lim\limits_{x\to 0}\ \frac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}}.
\end{aligned}$$

El límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}=\dfrac{1}{e}$, ver problema (29, pág. 81), por lo tanto:

$$L=\lim_{x\to 0}\ [\ln(e+x)]^{\cot x}=e^{1/e}.$$

■

1.6. Equivalencia asintótica.

DEFINICIÓN **1.6.1** *Sea $X\subset\mathbb{R}$ y f una función definida sobre X. Si $x_0\in\mathbb{R}^*$, entonces:*

1. *se dice que f es infinitamente pequeña (o que es un infinitésimo) cuando x tiende a x_0 si*

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x)=0;$$

2. *se dice que f es infinitamente grande (o que es infinita) cuando x tiende a x_0 si*

$$\lim_{x\to x_0}\ f(x)=\infty.$$